

§ 3.6 金属中的电子气

一、经典金属理论

- 自由电子气模型 (Drude and Lorenz)

封闭在金属内部的共有化电子, 称为自由电子.

- Wiedemann-Franz定律

由自由电子模型, 用玻耳兹曼分布讨论金属中的自由电子气, 得到在一定温度下, 各种金属的导热率 λ 与导电率 σ 之比是相同的, 即

$$\frac{\lambda}{\sigma} = LT$$

$$L = 3 \left(\frac{k}{e} \right)^2 : \text{洛伦兹常数}; \quad e : \text{电子电荷}$$

k : 玻耳兹曼常数

困难:

(1) L 的理论值和实验值数量级相同, 但数值不同;

(2) 经典统计不能解释自由电子气对热容量几乎没有贡献的实验事实;

金属的热容量主要来自离子在晶格上振动的热容量, 只在极低温才显示出电子气对热容量的贡献;

(3) 一般的顺磁理论应用到电子气上得到的理论结果与实验值严重不符.

二、自由电子气的量子理论

Sommerfeld(1928年)最早将Fermi分布应用到金属中求自由电子气的热容量

- 估算金属的费米能量、费米温度及 $T=0$ 时电子的最大速率

对于碱金属、铜、银、金的每个原子有一个价电子
电子数密度等于原子数密度

$$n = \frac{N}{V} = \rho \frac{N_0}{m_{\text{分子}}}$$

ρ : 金属密度; $m_{\text{分子}}$: 分子量; N_0 : 阿佛加德罗常数

由 $\mu_0 = \frac{h^2}{2m} \left(\frac{3N}{8\pi V} \right)^{2/3}$ 求 ε_F

$$v_F = \sqrt{\frac{2\varepsilon_F}{m_e}}$$

自由电子气的费米温度： $T_F \sim (10^4 - 10^5) \text{K}$

通常研究问题的温度： $T \ll T_F$

故金属中的电子气是强简并性费米气体.

● 自由电子气的热容量

利用简并性费米气体的热容量公式

$$C_V = Nk \frac{\pi^2}{2} \left(\frac{kT}{\mu_0} \right)$$

得自由电子气的热容量

$$C_V^e = \frac{3}{2} Nk \left(\frac{\pi^2}{3} \frac{kT}{\mu_0} \right) \ll \frac{3}{2} Nk$$

室温时, C_V^e 只有经典理论值的几百分之一, 可忽略不计.

低温时, 电子气热容量与离子振动热容量之比

$$\frac{C_V^e}{C_V^v} = \frac{5}{24\pi^2} \frac{kT}{\mu_0} \left(\frac{\theta_D}{T} \right)^3$$

对于铜, Debye温度 $\theta_D = 315\text{K}$, $\frac{\mu_0}{k} = 8.2 \times 10^4 \text{K}$, 故

$$\frac{C_V^e}{C_V^v} \approx \frac{8}{T^2}$$

$$T < 3\text{K}, C_V^e > \frac{8}{9} C_V^v$$

$$T \leq 2\text{K}, C_V^e > C_V^v$$

所以, 在很低温度下, 金属热容量

$$C_V = AT^3 + BT \quad (A, B \text{ 为常数})$$

当 $T \rightarrow 0$ 时, 金属的热容量以 T 的一次方速度趋于零, 与实验完全符合.

三、自由电子气的顺磁性

- 泡利顺磁性(金属顺磁性)

金属中的自由电子气体在外磁场中表现微弱的顺磁性,称为泡利顺磁性

泡利(1927年)提出金属的顺磁性是自由电子自旋磁矩引起的

在不存在外磁场时,两种自旋取向的电子能量是相同的
设外磁场强度为 $\vec{H}$, 磁感应强度为 $\vec{B}$, 则在磁场中附加的磁位能:

$$-\vec{\mu} \cdot \vec{B} = -\left(\frac{e}{m_e} \vec{S}\right) \cdot \vec{B} = -\frac{e}{m_e} S_z B = \mp \frac{e\hbar}{2m_e} B = \mp \mu_B B$$

以平行磁场的能量零点为能级的共同零点, 其能级分布如图 3-6-1 所示.

$$\varepsilon_{\uparrow\uparrow} = \frac{p^2}{2m} - \mu_B B$$

$$\varepsilon_{\uparrow\downarrow} = \frac{p^2}{2m} + \mu_B B$$

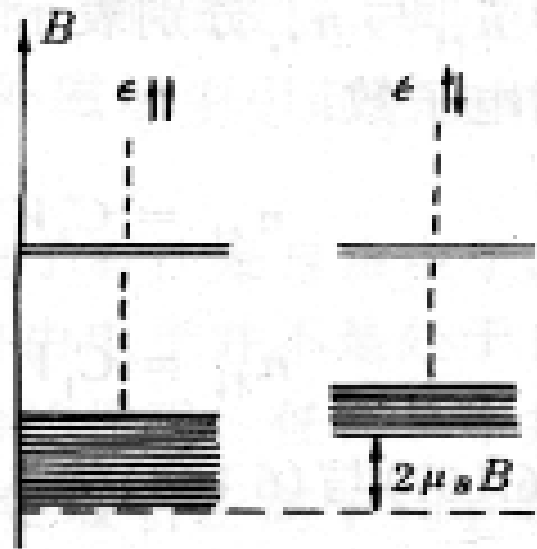


图3-6-1

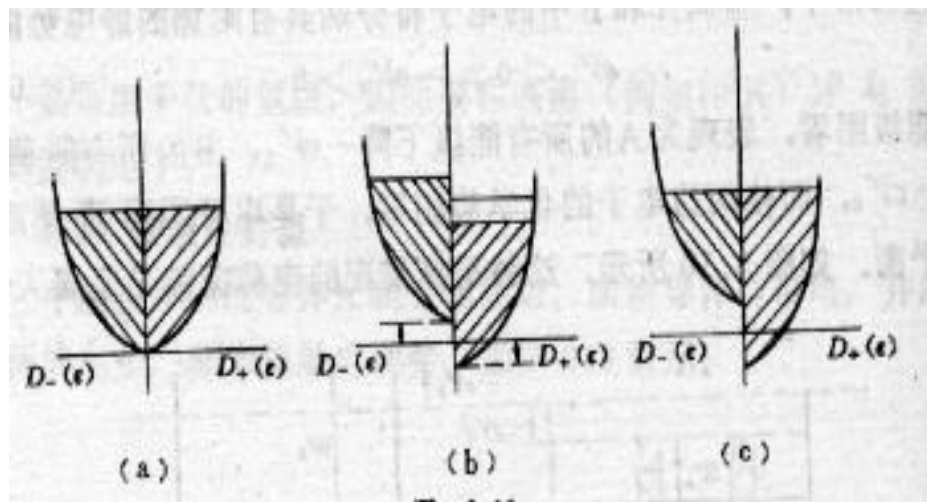


图3-6-2

● 定性分析

如果电子的占据情况不变, 将出现(b)中的情况, 但这状态不是平衡态.

$T = 0\text{K}$ 时电子尽可能占据最低能态, 原来磁矩逆磁场取向的部分电子将改变其自旋取向, 达到平衡时, 占据情况如图(c)所示. 这两部分电子具有相同的化学势.

由于更多的电子磁矩沿外磁场方向, 金属表现出顺磁性.

● 理论推导

由单原子分子的能级分布(不考虑自旋):

$$g(\varepsilon)d\varepsilon = C_1 V \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon, \quad C_1 = \frac{2\pi(2m)^{3/2}}{h^3}$$

在磁场H中电子的能级分布:

$$g(\varepsilon)d\varepsilon = \begin{cases} C_1 V \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon, & 0 \leq \varepsilon \leq 2\mu_B B \\ C_1 V \left(\sqrt{\varepsilon} + \sqrt{\varepsilon - 2\mu_B B} \right) d\varepsilon, & \varepsilon \geq 2\mu_B B \end{cases} \quad (1)$$

$T = 0\text{K}$ 时, N 个电子填充能级的上限为 μ'_0 , 由下式决定

$$\int_0^{\mu'_0} g(\varepsilon) d\varepsilon = N \quad (2)$$

将(1)代入(2)式得: $\mu'_0 \approx \mu_0 + \mu_B B$

μ_0 : 无磁场时的化学势

电子气的磁矩：
$$M = (n_{\uparrow\uparrow} - n_{\uparrow\downarrow}) \mu_B$$

$n_{\uparrow\uparrow}$ ：自旋磁矩平行磁场方向的电子数；

$n_{\uparrow\downarrow}$ ：自旋磁矩反平行磁场方向的电子数

$$n_{\uparrow\uparrow} = C_1 V \int_0^{\mu_B B + \mu_0} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon$$

$$n_{\uparrow\downarrow} = C_1 V \int_{2\mu_B B}^{\mu_B B + \mu_0} \sqrt{\varepsilon - 2\mu_B B} d\varepsilon$$

$$M = \frac{2}{3} C_1 V \mu_B \mu_0^{3/2} \left[\left(1 + \frac{\mu_B B}{\mu_0} \right)^{3/2} - \left(1 - \frac{\mu_B B}{\mu_0} \right)^{3/2} \right]$$

$$\approx C V \mu_B^2 B \mu_0^{1/2}$$

$$C = 2C_1 = \frac{4\pi (2m_e^*)^{3/2}}{h^3}$$

【讨论】

- [1] 金属电子气具有与温度无关, 但与电子气密度有关的极限磁化率 χ_0 ;
- [2] χ_0 数值很小, 电子气呈现微弱的顺磁性;
- [3] 泡利的顺磁理论与碱金属的实验结果相符合;
- [4] 金属中的自由电子实质上是受正电荷屏蔽作用后的准电子(即准粒子), 其质量应为有效质量.